

الظواهر الميكانيكية

الميدان:

متوسطة: بلقشير عبد القادر

المستوى: السنة 4 متوسط



المدة: 3 ساعات

الوحدة التعليمية: المقاربة الأولية للقوة

الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات من الحياة اليومية، متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جمل ميكانيكية موظفا المفاهيم المرتبطة بالقوة و التوازن

الموارد المعرفية	معايير التقويم	السندات التعليمية المستعملة	العقبات المطلوب تخطيها
1 مفهوم الجملة الميكانيكية 2 مفهوم الفعل الميكانيكي 3 الأفعال الميكانيكية البعيدة والتلامسية 4 نمذجة الفعل الميكانيكي	1 يحدد الجملة الميكانيكية 2 يمثل للفعل الميكانيكي بقوة	مجسم لآعب كرة قدم - مغناطيس - قلم خيط - جسم - نواس - نابض - مسمار - قضيب ايونيت - دينامومتر - بالون	1 صعوبة تمثيل فعلين متبادلين بين جملتين ميكانيكيتين . 2 إحصاء القوى المؤثرة على جملة ميكانيكيتين .

المراحل	نشاط الأستاذ	نشاط التلميذ
المكتسبات القبلية 	تذكير: ما هي السلسلة الوظيفية ؟ و كيف يتم تمثيلها ؟ - هي تركيبة تتكون من مجموعة جمل مرتبطة فيما بينها و التي تسمح بانجاز فعل نهائي , و الجملة هي كل جسم أو مجموعة أجسام من التركيبة الوظيفية تساهم بفعل أساسي للوصول إلى الفعل النهائي. نمثل السلسلة الوظيفية بمخطط يشمل الجمل مع مراعاة ترتيبها في فقاعات . نص الوضعية: عند فتح الغطاء الأمامي للسيارة نجد المحرك . إذ يعرف انه العنصر المشغل للسيارة عموما أو يعرف بدقة انه مجموعة عناصر مختلفة تؤدي كل منها وظيفة معينة . هل تؤثر هذه العناصر على بعضها البعض بنفس الأفعال ؟ و هل يمكن نمذجة ذلك ؟	- يسترجع بعض المفاهيم. - مناقشة شفوية و استقبال أجوبتهم. - يقرؤون الوضعية جيدا - يقدمون فرضياتهم بعد المناقشة ضمن الفويجات.

النشاط 1: (1 ص 58) مفهوم الجملة الميكانيكية

النشاط 1



إرساء الموارد



النشاط 2



أثناء مشاهدة هدف في مباراة كرة قدم نهتم باللاعب الذي سجل الهدف فهنا نعتبره جملة ميكانيكية و نهتم بدراسة حركته و نهمل الوسط الخارجي (الملعب , اللاعبون) و نعتبرها جملا ميكانيكية خارجية , كما يمكننا دراسة حركة الكرة لوحدها أو الفريق بأكمله و نعتبره جملة ميكانيكية واحدة .



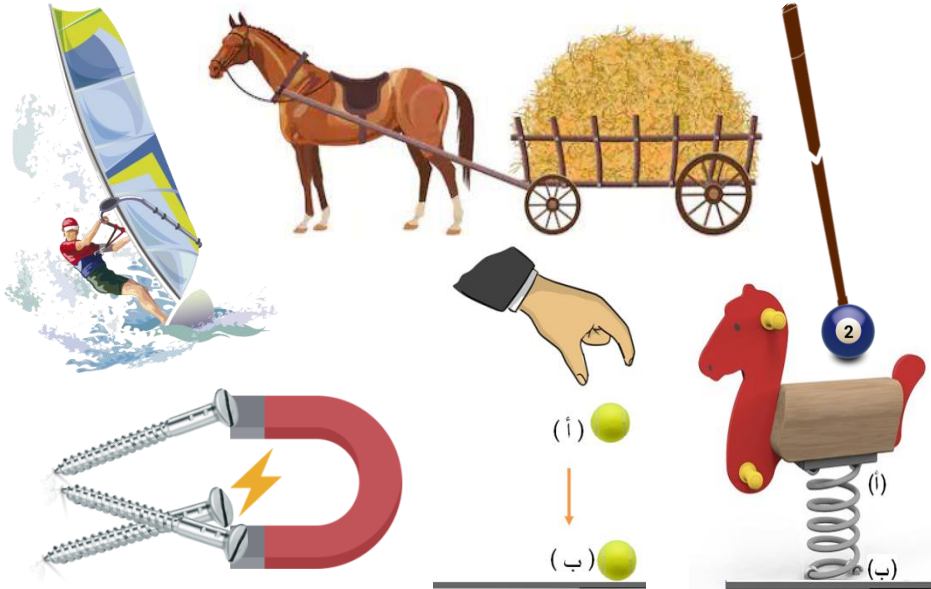
الخلاصة :

- **الجملة الميكانيكية** هي جسم (صلب , سائل أو غاز) أو مجموعة أجسام أو جزء من جسم معنية بدراستها دون باقي الأجسام التي تعتبر وسطا خارجيا .

النشاط 2: (2 ص 58) الفعل الميكانيكي

أ/- الأفعال الميكانيكية وأنواعها :

إليك الوثيقة التالية , حاول معرفة كيف تؤثر كل جملة ميكانيكية على الأخرى :



الملاحظة :

- الجمل الميكانيكية تتأثر فتتغير حالتها الحركية , و بعض الجمل تتشوه :

نوعه	الفعل الميكانيكي
تلاطم	دفع كرة البيلياردو بالمضرب
تلاطم	حصان يجر عربة
تلاطم	تشوه نابض اللعبة
تلاطم	تحريك الرياح للقارب الشراعي
تلاطم	فعل الأرض على كرة
تلاطم	جذب المغناطيس للبراي

- قبول الإجابات الصحيحة من التلاميذ و مناقشتها لتسجل في الدفتر.

- يحاولون معرفة نوع كل فعل ميكانيكي .

- يلاحظون نتائج الأفعال الميكانيكية المختلفة .

الخلاصة :

- **الفعل الميكانيكي (القوة)** هو كل فعل لجملة ميكانيكية تؤثر على جملة أخرى فيؤدي ذلك إلى تغيير حالتها الحركية (تحريكها , تغيير مسارها , إيقاف حركتها) أو تغيير شكلها (تشويهها) .
- الأفعال الميكانيكية نوعان :

تلامسية بعدية

أو ذات :

تأثير موضعي

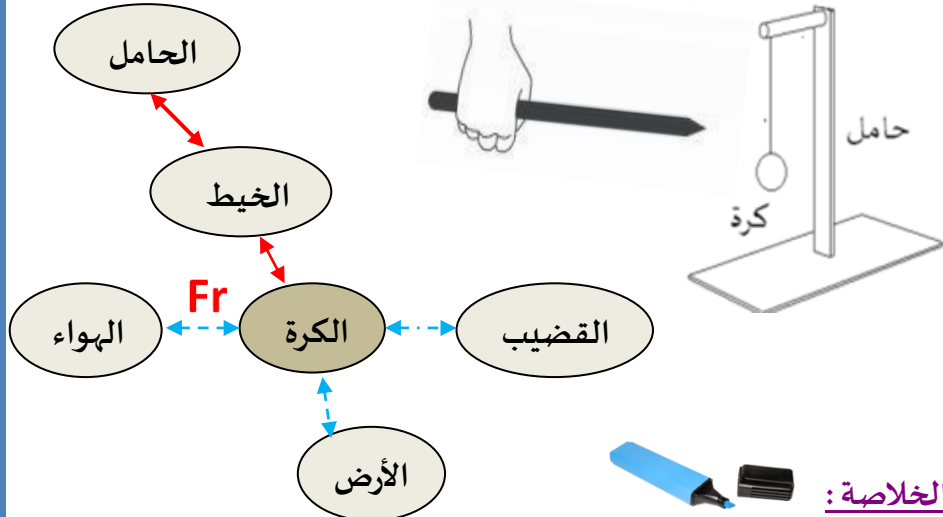
(في نقطة واحدة)

تأثير موزع

(على كل الجملة)

ب/- مخطط الأجسام المتأثرة :

إليك الجمل الميكانيكية الممثلة في النواس الكهربائي الموالي , يمكن تمثيل الجمل المؤثرة و المتأثرة بالمخطط التالي :



الخلاصة :

- **مخطط الأجسام المتأثرة** هو مخطط يبين التأثير المتبادل بين الجملة الميكانيكية المختارة (المعنية بالدراسة) و المحيط الخارجي , بحيث نكتب الجمل الميكانيكية أو رموزها داخل فقاعات و نصل كل جملتين متأثرتين بسهم مزدوج يكون متصلا (في الأفعال التلامسية) أو سهما متقطعا (في الأفعال البعدية) .

النشاط 3: (1 ص 59) نمذجة الفعل الميكانيكي : القوة

أ/- جهاز الربيع (الدينامو - متر) :

جهاز يستعمل لقياس شدة القوة , يحوي نابض يستطيع حسب القوة التي يطبقها عليه الجسم المعلق في الخطاف في آخره و هو نوعان : ميكانيكي و الكتروني :



إرساء الموارد



إرساء الموارد



النشاط 3



- قبول الإجابات الصحيحة من التلاميذ و مناقشتها لتسجل في الدفتر.

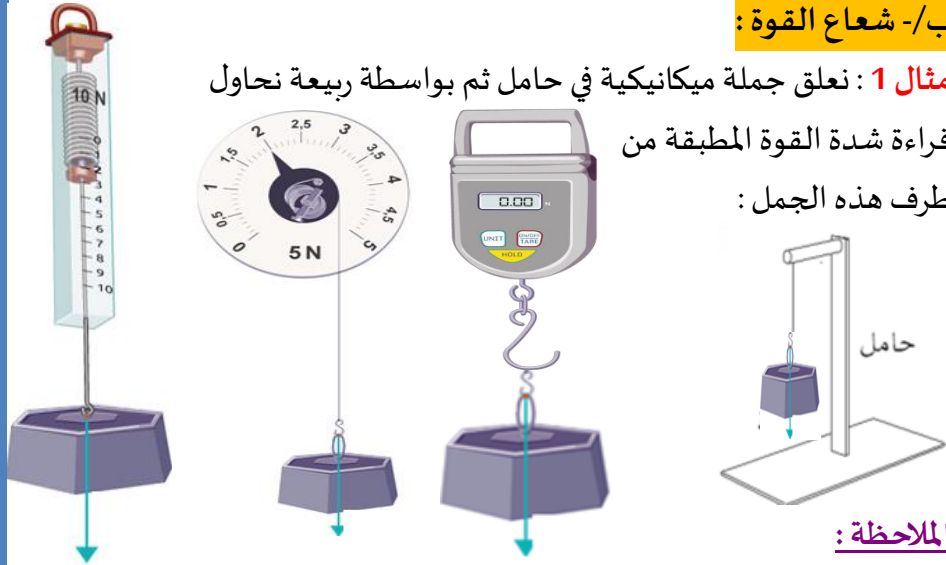
- يحاولون رسم مخطط الأجسام المتأثرة بنفس طريقة إنشاء السلسلة الوظيفية في السنة 3

- قبول الإجابات الصحيحة من التلاميذ و مناقشتها لتسجل في الدفتر.

- يتعرفون على جهاز الربيع , طريقة عمله , و مكوناته .

ب/- شعاع القوة :

مثال 1 : نعلق جملة ميكانيكية في حامل ثم بواسطة ربيعة نحاول قراءة شدة القوة المطبقة من طرف هذه الجملة :

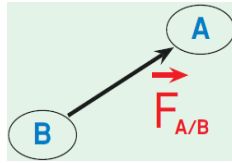


الملاحظة :

- جهاز الربيع يشير إلى قيم عديدة مختلفة و وحدتها N .
- يؤثر الخيط على الجملة الميكانيكية بفعل ميكانيكي يمكن نمذجة ذلك بقوة
- يمكن تمثيل هذه القوة بشعاع لديه خصائص و مميزات .

الخلاصة :

القوة : هي مقدار شعاعي ينمذج كل فعل ميكانيكي مطبق بشكل متبادل بين جملتين ميكانيكيتين A تؤثر على B :



مميزات (خصائص) شعاع القوة :

أ/- المبدأ : هو بداية الشعاع أي انه يوافق نقطة تأثير القوة , حيث يمثل نقطة تطبيق القوة على الجملة المؤثرة .

ب/- المنحى (الحامل) : هو خط يصل الجملتين المؤثرة و المتأثرة و هو الخط الذي يحمل شعاع القوة المار من المبدأ .

ج/- الجهة : هي جهة الفعل الميكانيكي الموافقة لجهة تأثير القوة من الجملة المؤثرة إلى الجملة المتأثرة .

د/- الطويلة (الشدة) مقدار عددي يتناسب مع قيمة القوة و يمثل بسلم مناسب و نطبق هنا قاعدة الرابع المتناسب مثال : $1\text{ N} \rightarrow 1\text{ Cm}$



- تقاس قيمة (شدة) القوة بجهاز الربيع و وحدتها النيوتن N .
- الرمز $\vec{F}$ يعني القوة بمميزاتها الأربعة , بينما الرمز F يعني قيمة القوة فقط

مثلا $F = 3,2\text{ N}$

إرساء الموارد



- يتعرفون على الطريقة الصحيحة للقياس بجهاز الربيع .

- قبول الإجابات الصحيحة من التلاميذ و مناقشتها لتسجل في الدفتر .



مثال 2: فعل الخيط على بالون منفوخ :

- المنحى مستقيم.

- الاتجاه من الأعلى إلى الأسفل.

مثال 3: يدفع عامل عربة أحادية العجلة

بقوة قدرها $F = 50 \text{ N}$, حدد نوع الفعل ؟

- مثل خصائص هذه القوة ($1 \text{ Cm} = 20 \text{ N}$)

النشاط 4: (4 ص 60) مبدأ الفعلين المتبادلين

مثال 1: عند إفلات قلم من اليد يسقط نحو الأرض , أما إذا

تم وضعه على طاولة فلا يسقط .

الملاحظة:

- القوى المؤثرة على القلم في الحالة الأولى : (تأثير الأرض على القلم $F_{T/s}$) و

الحالة الثانية تأثير الأرض على القلم $F_{T/s}$ و تأثير الطاولة على القلم $F_{P/s}$.

مثال 2: سحب نابض (R) باليد (M) :

الملاحظة:

- تؤثر اليد على النابض بقوة $F_{M/R}$

- يؤثر النابض على اليد بقوة $F_{R/M}$

- القوتان متزامنتين و متساويتين الشدة و متعاكستي الجهة .

مثال 3: جسم يطفو على سطح الماء .

الخلاصة:

مبدأ الفعلين المتبادلين: تتبادل جملتان ميكانيكيتان A و B التأثير بقوتين :

$\vec{F}_{B/A}$ و $\vec{F}_{A/B}$ حيث : - التأثيران متزامنان (أنيان) .

- القوتان متساويتان في الشدة و متعاكستي الجهة و لهما نفس الحامل :

$$\vec{F}_{B/A} = -\vec{F}_{A/B}$$

- نمثل هاتان القوتان بشعاعين متعاكسين بنفس الطويلة :



حاج سايح نورالدين

تقويم:

رقم 8 ص 64 (القارب)

- يحاولون إيجاد أمثلة
أخرى متعلقة بمبدأ
الفعلين المتبادلين .

- قبول الإجابات الصحيحة
من التلاميذ و مناقشتها
لتسجل في الدفتر .

- المحاولة بشكل فردي ثم
الحل بعد الوقوف على
النقائص و الاختلالات
المسجلة .

النشاط 4



إرساء الموارد



تقويم



